



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA — A.A. 2025/2026

System Design Document



Gruppo di lavoro

Simone Sottile
Matteo Duca
Giuseppe Giacomarra
Gilberto Mogavero

Indice

1	Obiettivo del sistema	3
2	Architettura software attuale	3
3	Architettura software proposta	3
3.1	Panoramica	4
3.2	Requisiti minimi per l'utilizzo del software proposto	4
3.3	Decomposizione in sottosistemi	5
3.4	Suddivisione degli oggetti all'interno dei sottosistemi e dei componenti	7
3.5	Mappatura hardware e software	12
4	Gestione dei dati persistenti	13
4.1	Modello ER	13
4.2	Modello relazionale	14
4.3	Struttura delle tabelle	15
4.3.0.1	Tabella Studente	15
4.3.0.2	Tabella Background_Artistico	15
4.3.0.3	Tabella Categoria_Artistica	16
4.3.0.4	Tabella Contenuto_File	16
4.3.0.5	Tabella Link_Condivisione	17
4.3.0.6	Tabella Dettaglio_Link	17
4.3.0.7	Tabella Codice_Sblocco	18
4.3.0.8	Tabella Dettaglio_Codice	18

1 Obiettivo del sistema

L'obiettivo del sistema e' la progettazione di una piattaforma per la gestione dell'identita' digitale degli studenti appartenenti alle istituzioni AFAM. Il sistema deve fornire uno strumento digitale unico che permetta a ciascuno studente di rappresentare il proprio percorso artistico e formativo in modo moderno ed efficace, includendo non solo i dati anagrafici e accademici, ma anche la produzione artistica come registrazioni audio, video, spartiti e curriculum.

Il fine principale e' consentire agli studenti di organizzare i propri contenuti in maniera flessibile, decidere autonomamente cosa rendere visibile e condividere il profilo, o parti di esso, con soggetti esterni come commissioni di audizione, enti valutatori o collaboratori. La condivisione avviene tramite collegamenti temporizzati o codici di sblocco, mantenendo il controllo sui materiali e permettendo allo studente di verificare le effettive visualizzazioni.

2 Architettura software attuale

Attualmente non esiste una soluzione software unificata per questa specifica esigenza all'interno delle istituzioni AFAM. Gli studenti si trovano quindi a dover presentare il proprio profilo in modo manuale, utilizzando documenti separati, file sparsi e materiali inviati tramite email o altri canali esterni alla piattaforma.

Questo approccio frammentato genera difficolta' nel mantenere la coerenza, l'aggiornamento e il controllo su cio' che viene condiviso in contesti critici quali audizioni, candidature, concorsi o collaborazioni. Inoltre, non e' presente una repository centralizzata dei contenuti artistici: i materiali non sono organizzati in categorie persistenti, non dispongono di uno stato di privacy gestito dal sistema e non sono associati a meccanismi strutturati di tracciamento, revoca o scadenza delle condivisioni.

3 Architettura software proposta

L'architettura software proposta introduce una piattaforma centralizzata basata su una repository applicativa dei dati e dei contenuti degli studenti. Tale repository e' gestita tramite il DBMS e conserva in modo persistente le informazioni anagrafiche, il background artistico, le categorie, i file multimediali, i link di condivisione e i codici di sblocco.

Il sistema viene organizzato in sottosistemi applicativi specializzati, ciascuno responsabile di un gruppo coerente di funzionalita': Gestione Studente, Gestione Autenticazione, Gestione Condivisione, Consultazione e Gestione Operazioni Automatiche. La boundary DBMS rappresenta il punto di accesso ai dati persistenti e fornisce alle componenti di controllo i metodi necessari per recuperare, salvare e aggiornare gli oggetti di dominio.

3.1 Panoramica

Il software sara' installato su un nodo di un'infrastruttura AFAM e sara' progettato per gestire in modo affidabile i dati degli studenti e i contenuti multimediali caricati. L'architettura prevede un sistema con accesso sicuro tramite credenziali personali gestibili in autonomia dallo studente, includendo funzioni di base per la gestione dell'account come il recupero della password.

L'interfaccia utente dovra' essere chiara, intuitiva e orientata alla facilita' d'uso, in modo da adattarsi anche a utenti non esperti dal punto di vista tecnico e provenienti da ambiti artistici. Dal punto di vista architettureale, la soluzione dovra' poter essere estesa in futuro verso l'utilizzo di sistemi di identita' digitale nazionali ed europei, come SPID ed eIDAS, tenendo conto dei relativi principi di affidabilita' e sicurezza.

In via opzionale, la progettazione potra' valutare soluzioni per una futura interazione con sistemi analoghi utilizzati da altre istituzioni AFAM, mantenendo comunque il controllo locale sulla repository dei dati e dei contenuti.

3.2 Requisiti minimi per l'utilizzo del software proposto

Per funzionare correttamente e rispettare le specifiche minime del progetto, il sistema richiede:

- **Nodo infrastrutturale AFAM:** un ambiente server su cui installare il sistema e archiviare in modo sicuro i dati personali e i materiali artistici, che possono rappresentare opere originali degli studenti.
- **Connessione di rete:** una rete stabile che permetta agli studenti l'accesso sicuro tramite credenziali, la generazione di link esterni e il funzionamento del sistema di tracciamento delle visualizzazioni.
- **DBMS relazionale:** un sistema di gestione dei dati persistenti per memorizzare studenti, background artistico, categorie, contenuti, link, codici e relative associazioni.
- **Storage dei contenuti:** uno spazio di archiviazione per i file audio, video e PDF caricati dagli studenti, collegato ai record presenti nel DBMS tramite il percorso fisico del file.
- **Meccanismi di privacy e tutela dei contenuti:** funzioni integrate per controllare la visibilita' dei file, limitarne la consultazione e riservare l'accesso a specifici destinatari tramite link temporizzati o codici di sblocco.

3.3 Decomposizione in sottosistemi

La decomposizione del sistema segue la seguente suddivisione. I sottosistemi individuati sono i seguenti:

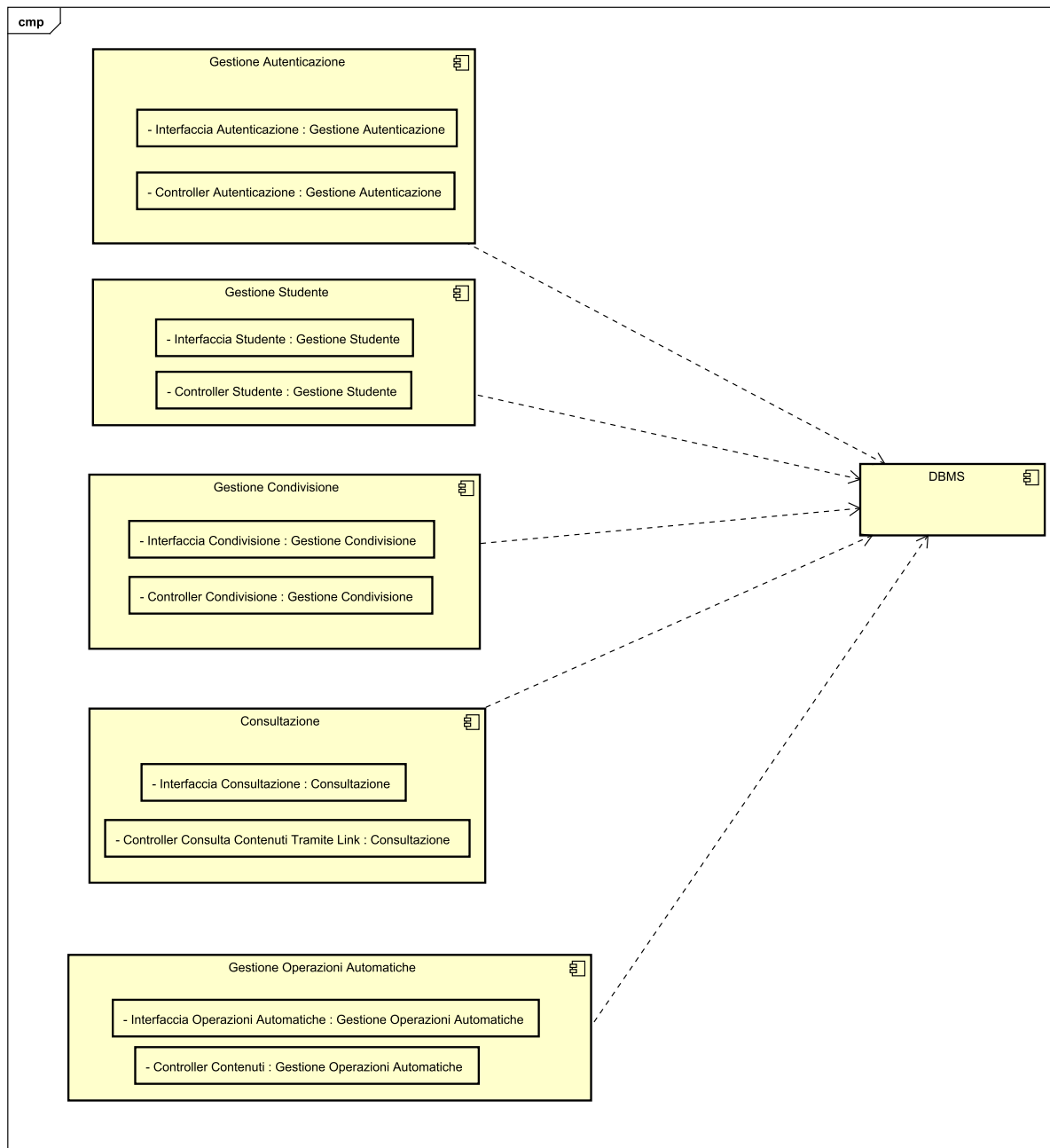


Figura 1: Decomposizione del sistema in sottosistemi

- **Gestione Studente:** raccoglie le funzionalita' con cui lo studente amministra il proprio profilo, il portfolio e i contenuti caricati. Include la gestione dei dati personali e artistici, la creazione delle categorie, la selezione delle tipologie di file, l'upload, la modifica, l'eliminazione e la gestione della privacy dei contenuti.
- **Gestione Autenticazione:** gestisce l'accesso alla piattaforma e le operazioni collegate all'account. Comprende login, registrazione, recupero password, logout e l'interazione con eventuali boundary dedicate all'identita' digitale.
- **Gestione Condivisione:** governa la condivisione dei contenuti dello studente. Comprende la selezione dei file da condividere, la generazione e visualizzazione dei link temporizzati, la generazione dei codici di sblocco, la selezione dei contenuti privati e la revoca dei permessi di accesso.
- **Consultazione:** consente la consultazione dei profili e dei contenuti autorizzati. Include la ricerca dello studente, la visualizzazione del profilo, la consultazione dei contenuti pubblici, lo sblocco dei contenuti privati tramite codice e la visualizzazione dei contenuti condivisi tramite link.
- **Gestione Operazioni Automatiche:** contiene le funzionalita' eseguite automaticamente dal sistema, in particolare il controllo temporale sulla validita' dei link di condivisione e l'aggiornamento del relativo stato quando risultano scaduti.

3.4 Suddivisione degli oggetti all'interno dei sottosistemi e dei componenti

Gestione Studente:

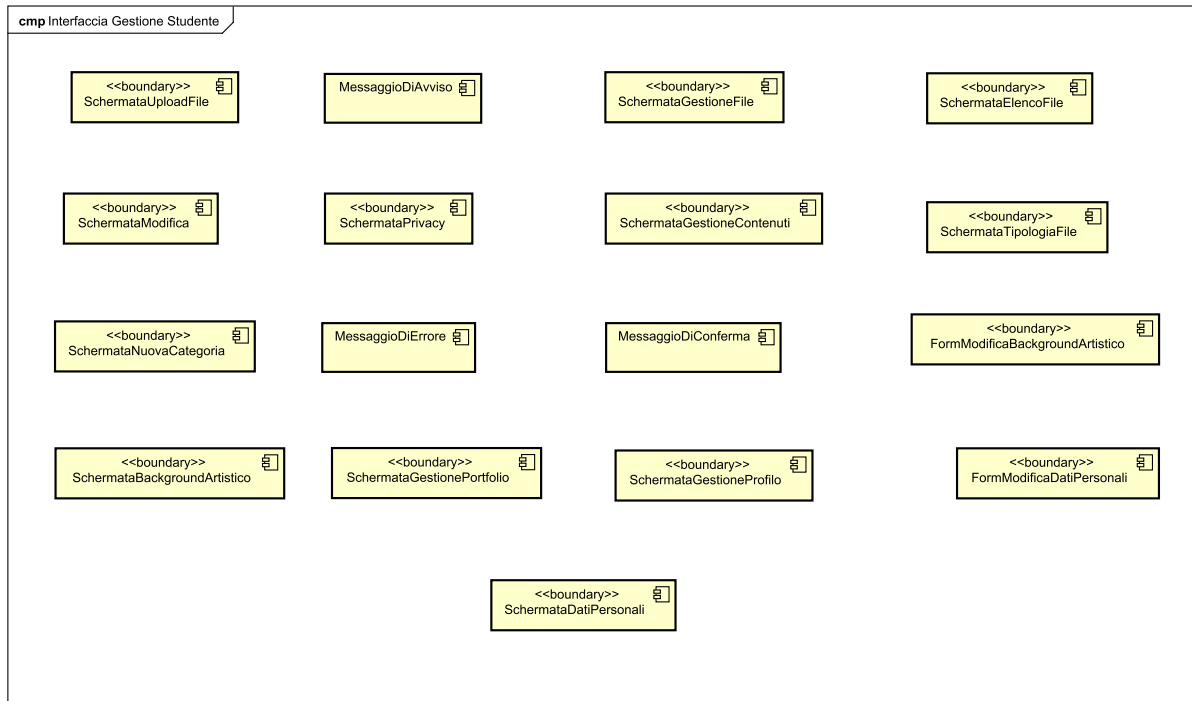


Figura 2: Interfaccia del sottosistema Gestione Studente

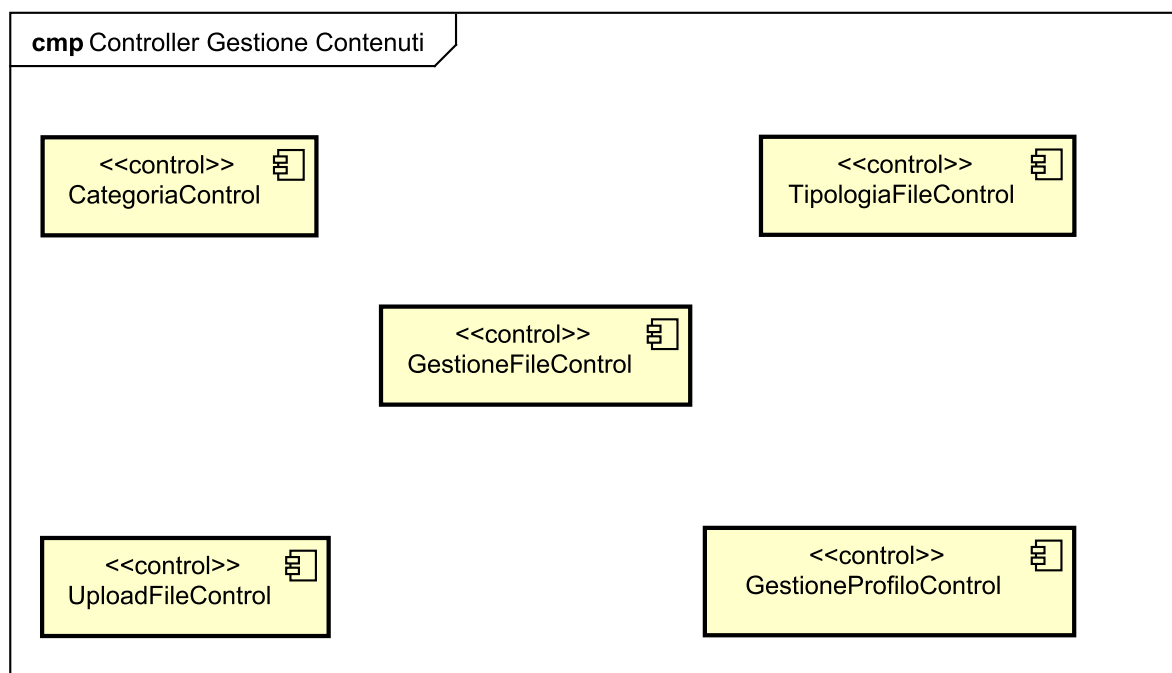


Figura 3: Controller del sottosistema Gestione Studente

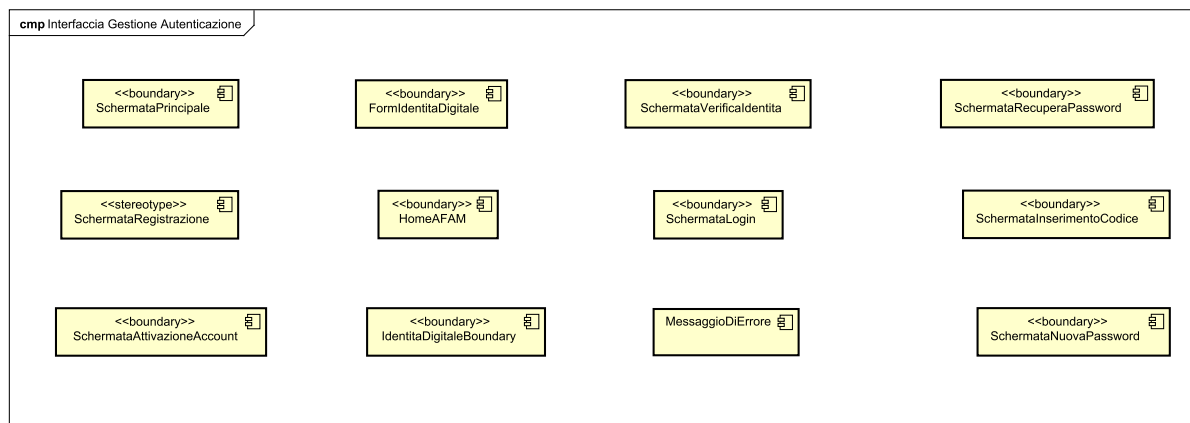
Gestione Autenticazione:

Figura 4: Interfaccia del sottosistema Gestione Autenticazione

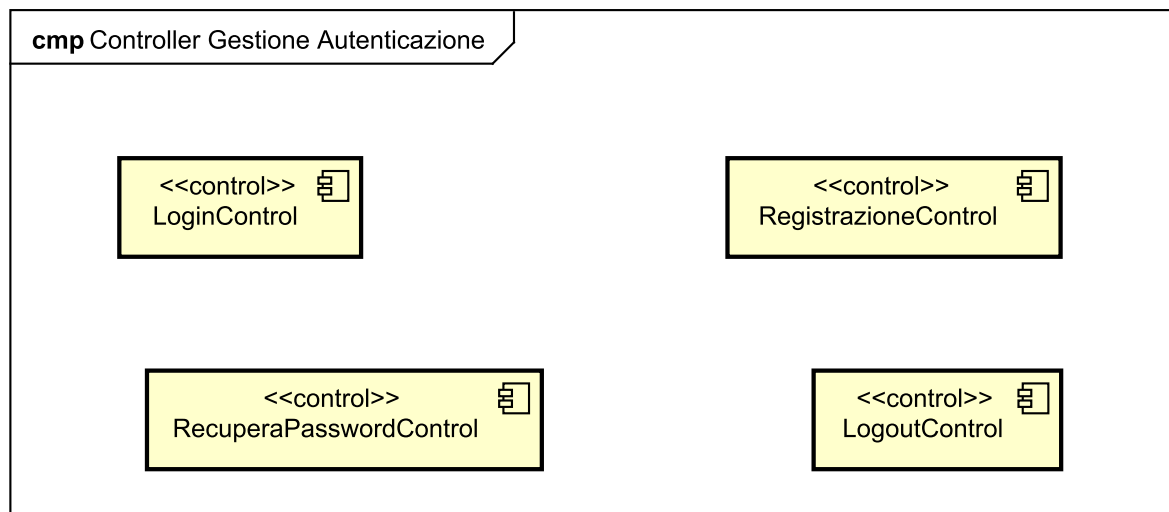


Figura 5: Controller del sottosistema Gestione Autenticazione

Gestione Condivisione:

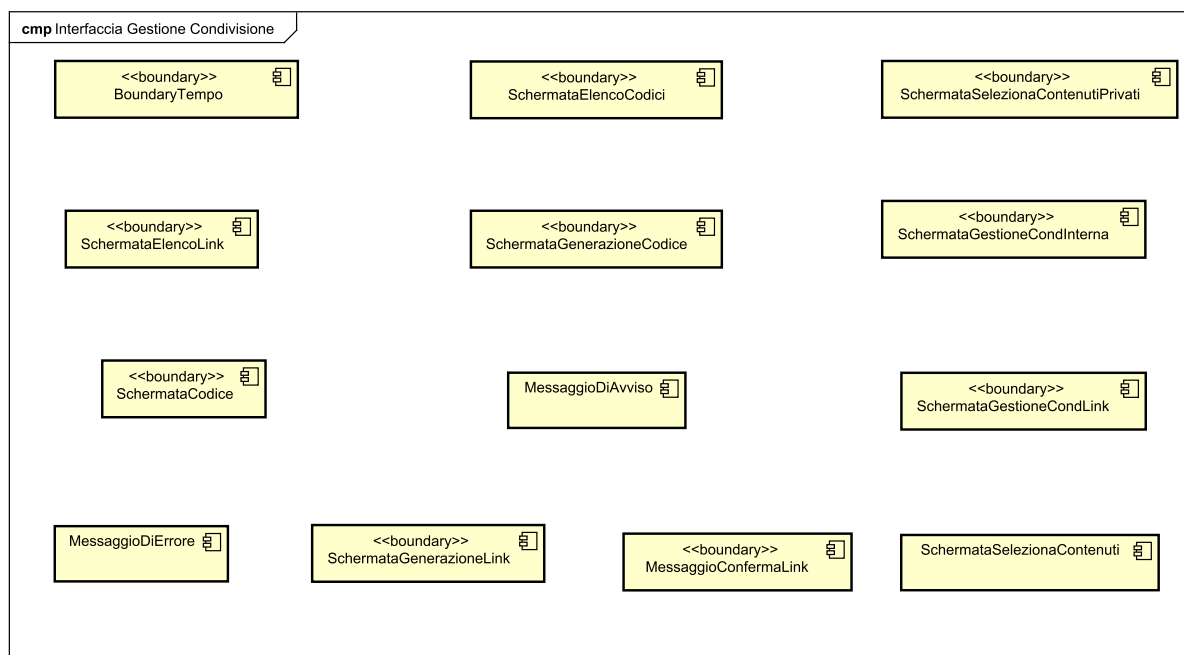


Figura 6: Interfaccia del sottosistema Gestione Condivisione

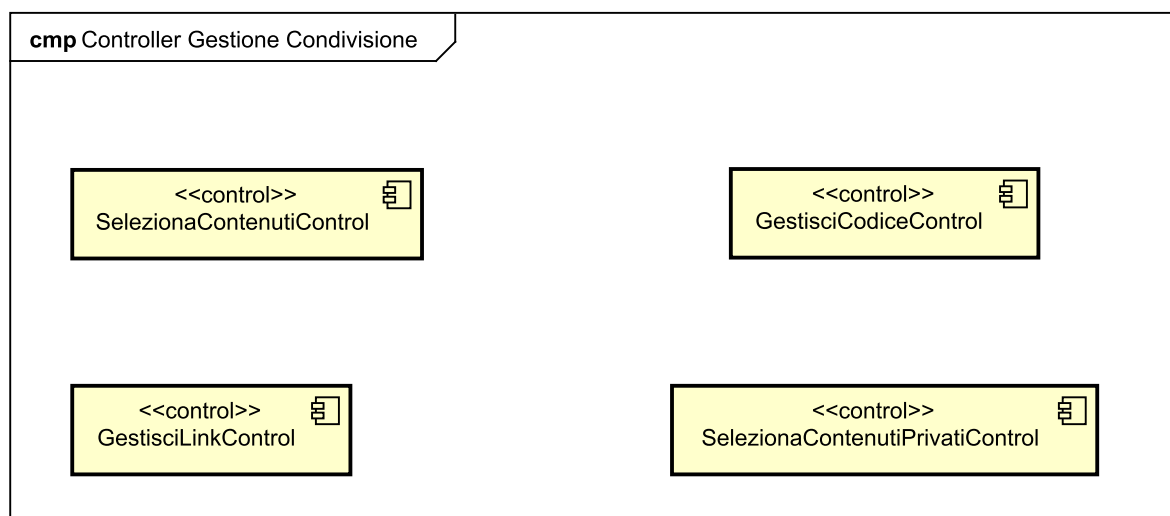


Figura 7: Controller del sottosistema Gestione Condivisione

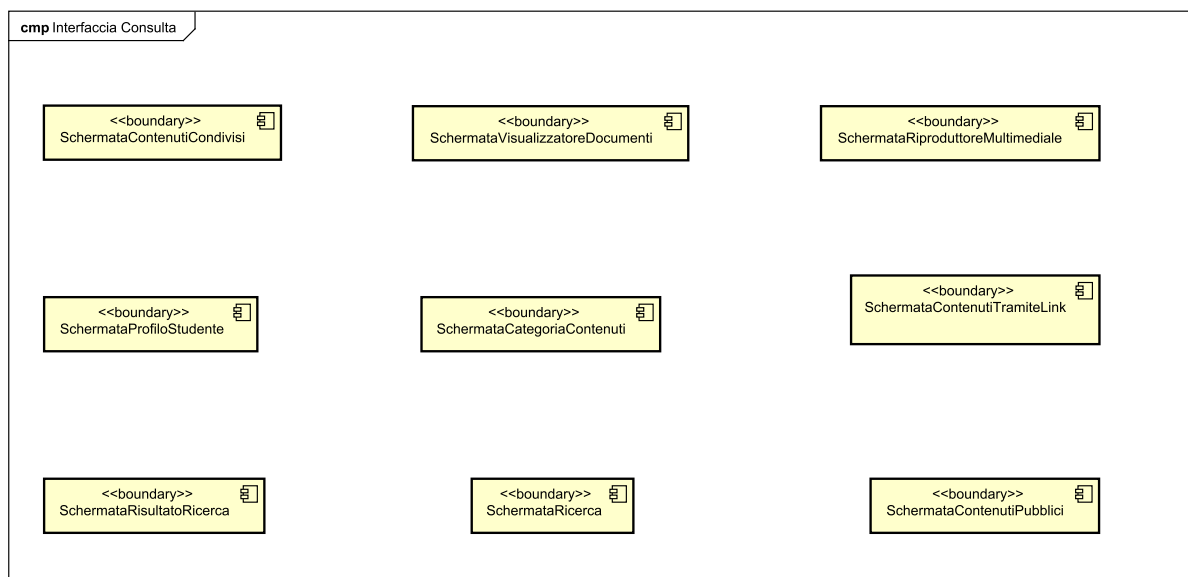
Consultazione:

Figura 8: Interfaccia del sottosistema Consultazione

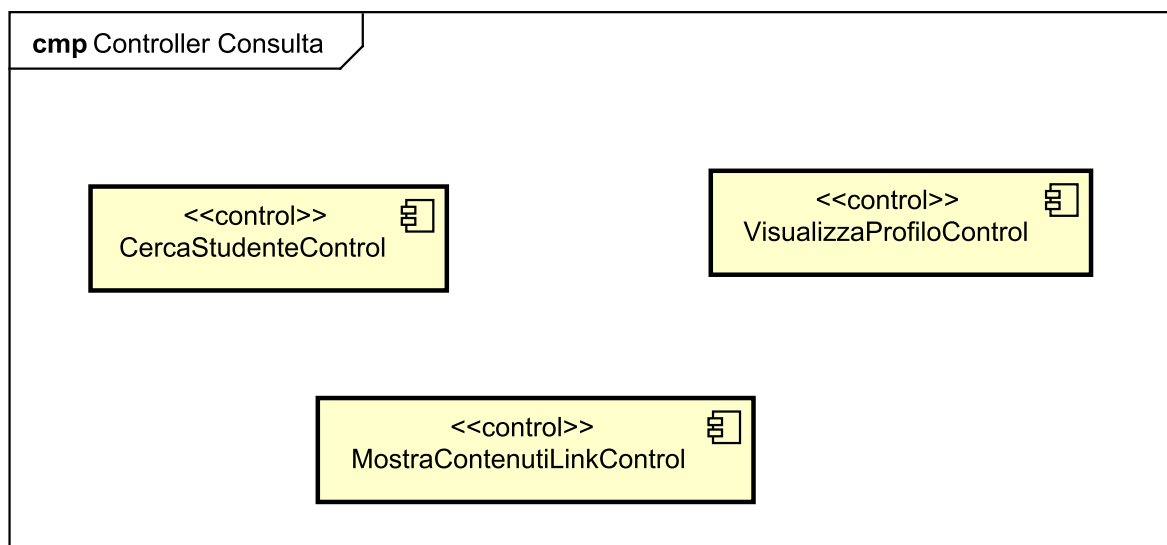


Figura 9: Controller del sottosistema Consultazione

Gestione Operazioni Automatiche:

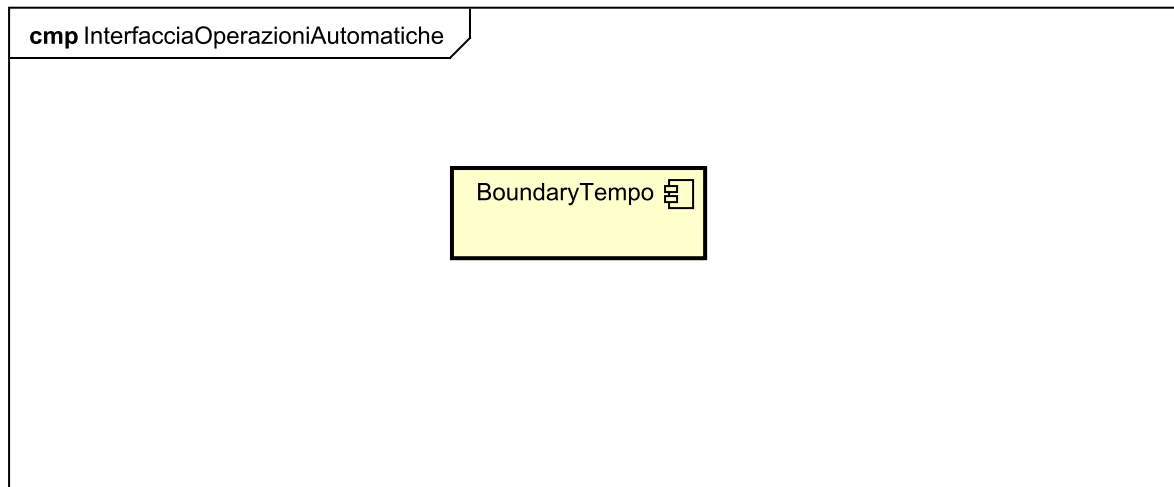


Figura 10: Interfaccia del sottosistema Gestione Operazioni Automatiche

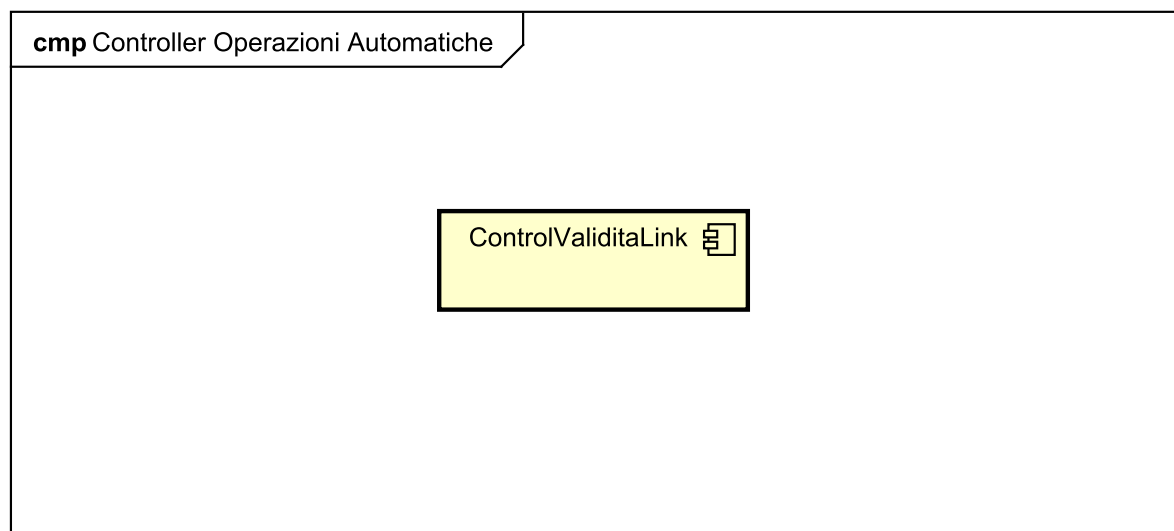


Figura 11: Controller del sottosistema Gestione Operazioni Automatiche

3.5 Mappatura hardware e software

La mappatura hardware e software descrive la distribuzione dei componenti logici del sistema sui nodi fisici coinvolti nell'esecuzione della piattaforma. Il sistema AFAM Connect adotta un'architettura di tipo Repository: i sottosistemi applicativi non comunicano direttamente tra loro, ma accedono ai dati persistenti esclusivamente tramite il componente **DatabaseManager**, che rappresenta il punto di accesso centralizzato al DBMS.

Il diagramma seguente mostra la collocazione dei sottosistemi sui nodi hardware previsti e il collegamento verso il DBMS. Le comunicazioni con il database avvengono secondo il modello Repository: i sottosistemi non comunicano direttamente tra loro, ma accedono ai dati tramite il livello di repository e il DBMS.

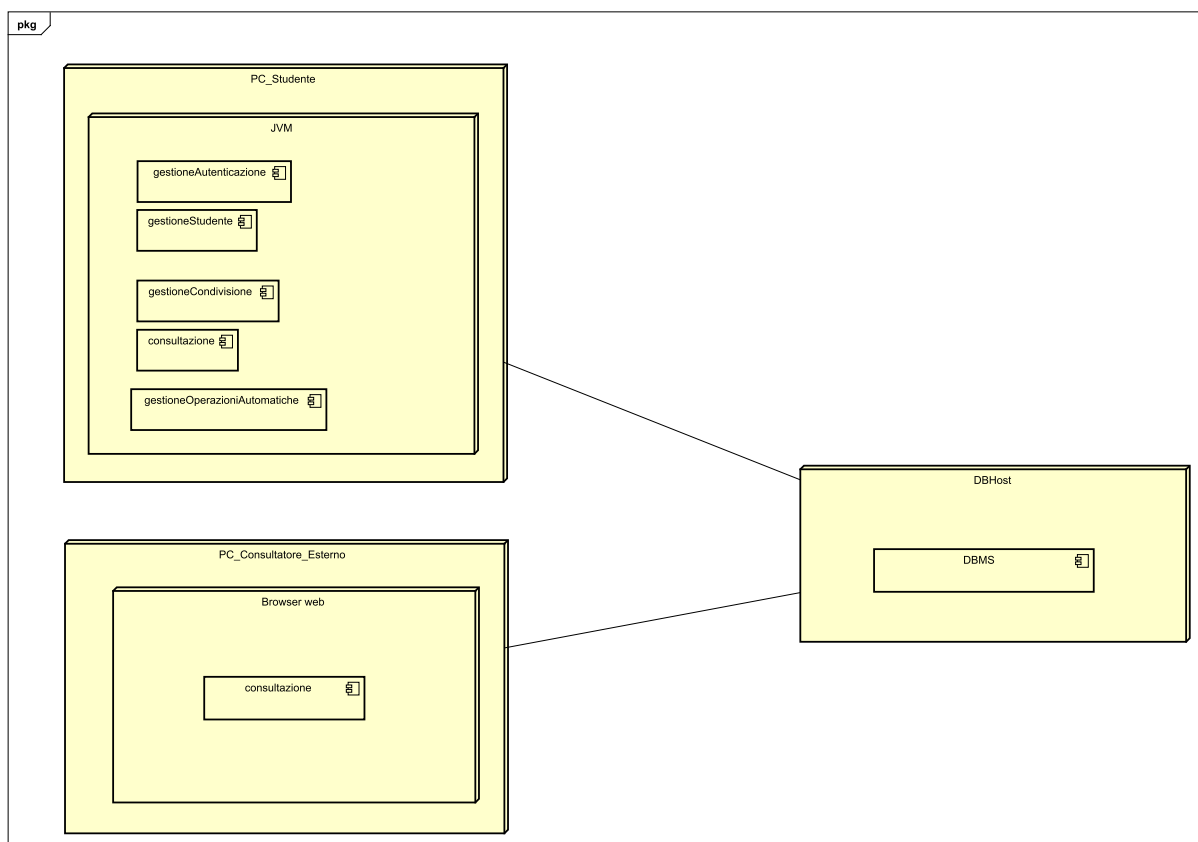


Figura 12: Mappatura hardware e software del sistema AFAM Connect

4 Gestione dei dati persistenti

4.1 Modello ER

DBMS:

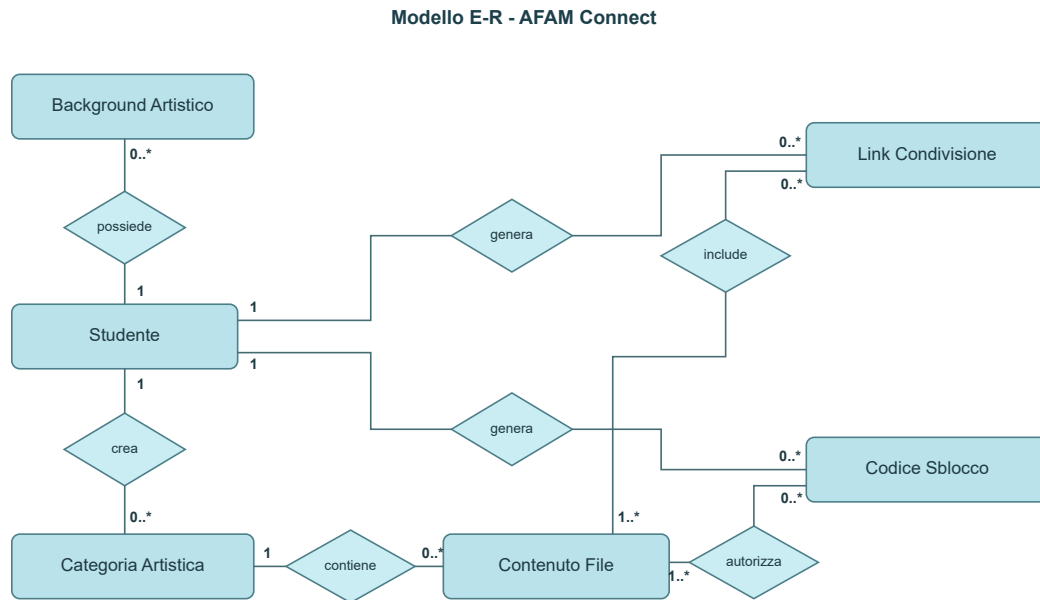


Figura 13: Modello E-R del database AFAM Connect

4.2 Modello relazionale

DBMS:

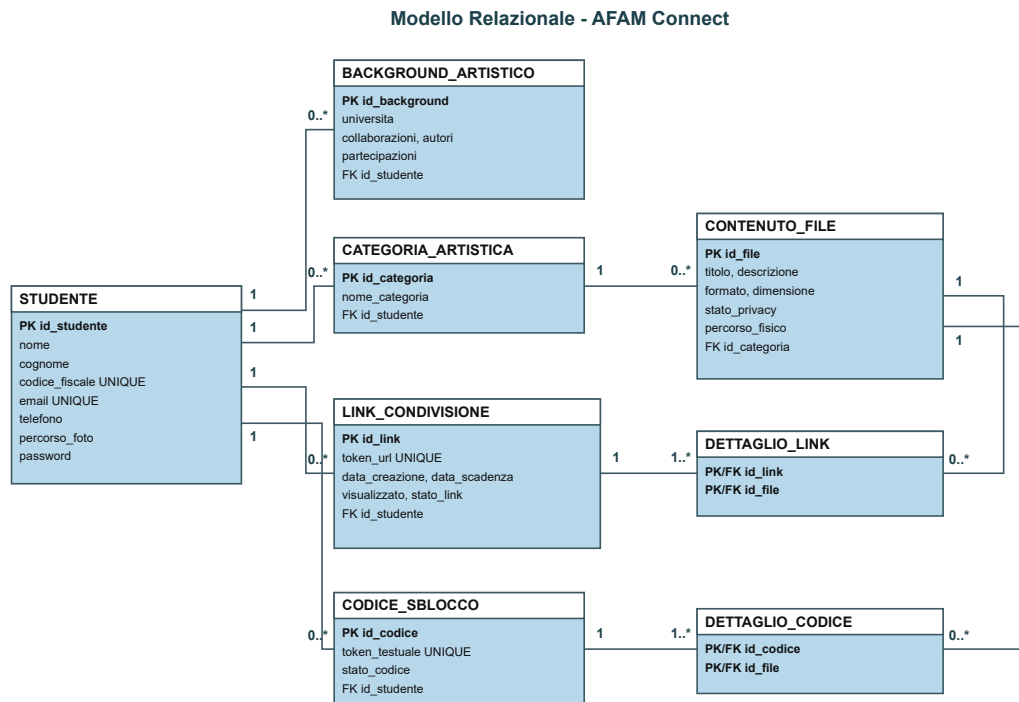


Figura 14: Modello relazionale del database AFAM Connect

4.3 Struttura delle tabelle

DBMS:

4.3.0.1 Tabella Studente

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_studente	INT	PK, AUTO INC., NOT NULL	Identificativo dello studente.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome anagrafico.
cognome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cognome anagrafico.
codice_fiscale	CHAR(16)	UNIQUE, NOT NULL	Codice fiscale.
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email di accesso.
telefono	VARCHAR(10)	NOT NULL	Numero di telefono dello studente.
percorso_foto	VARCHAR(255)	NULL	Percorso del file della foto profilo.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password cifrata/hash.

Tabella 1: Struttura della tabella Studente

4.3.0.2 Tabella Background_Artistico

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_background	INT	PK, AUTO INC., NOT NULL	Identificativo del background.
scuola_universita	VARCHAR(255)	NULL	Istituto frequentato.
collaborazioni_fatte	TEXT	NULL	Collaborazioni artistiche.
collaborazioni_autori	TEXT	NULL	Autori o riferimenti.
partecipazioni	TEXT	NULL	Eventi e concorsi.
id_studente	INT	FK, NOT NULL	Studente proprietario.

Tabella 2: Struttura della tabella Background_Artistico

4.3.0.3 Tabella Categoria_Artistica

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_categoria	INT	PK, AUTO INC., NOT NULL	Identificativo categoria.
nome_categoria	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome della categoria.
id_studente	INT	FK, NOT NULL	Studente proprietario.

Tabella 3: Struttura della tabella Categoria_Artistica

4.3.0.4 Tabella Contenuto_File

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_file	INT	PK, AUTO INC., NOT NULL	Identificativo del file.
titolo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Titolo del contenuto.
descrizione	TEXT	NULL	Descrizione breve.
tipologia	VARCHAR(30)	NOT NULL	Categoria tecnica usata per la navigazione e il filtro dei contenuti (audio, video, immagine, documento).
formato	VARCHAR(20)	NOT NULL	Formato specifico o estensione del file (ad esempio MP3, MP4, PNG, PDF).
dimensione	INT	NOT NULL	Dimensione in byte.
stato_privacy	ENUM	NOT NULL	Pubblico o privato.
percorso_fisico	VARCHAR(255)	NOT NULL	Percorso di storage.
id_categoria	INT	FK, NOT NULL	Categoria associata.

Tabella 4: Struttura della tabella Contenuto_File

4.3.0.5 Tabella Link_Condivisione

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_link	INT	PK, AUTO INC., NOT NULL	Identificativo del link.
token_url	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Token del link.
data_creazione	DATETIME	NOT NULL	Data di generazione.
data_scadenza	DATETIME	NOT NULL	Termine di validita'.
visualizzato	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Stato di lettura.
stato_link	ENUM	NOT NULL	Attivo, revocato o scaduto.
id_studente	INT	FK, NOT NULL	Studente creatore.

Tabella 5: Struttura della tabella Link_Condivisione

4.3.0.6 Tabella Dettaglio_Link

La tabella rappresenta l'associazione multi-a-molti tra link di condivisione e file selezionati: uno stesso link puo' essere associato a piu' file, e uno stesso file puo' comparire in piu' link diversi.

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_link	INT	PK, FK, NOT NULL	Link che raggruppa uno o piu' file selezionati.
id_file	INT	PK, FK, NOT NULL	File incluso tra i contenuti resi disponibili dal link.

Tabella 6: Struttura della tabella Dettaglio_Link

4.3.0.7 Tabella Codice_Sblocco

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_codice	INT	PK, AUTO INC., NOT NULL	Identificativo codice.
token_testuale	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Codice di sblocco.
stato_codice	ENUM	NOT NULL	Attivo o revocato.
id_studente	INT	FK, NOT NULL	Studente creatore.

Tabella 7: Struttura della tabella Codice_Sblocco

4.3.0.8 Tabella Dettaglio_Codice

La tabella rappresenta l'associazione multi-a-molti tra codici di sblocco e file privati selezionati: uno stesso codice puo' sbloccare piu' file privati, e uno stesso file privato puo' essere associato a piu' codici diversi.

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_codice	INT	PK, FK, NOT NULL	Codice che raggruppa uno o piu' file privati selezionati.
id_file	INT	PK, FK, NOT NULL	File privato reso consultabile tramite il codice.

Tabella 8: Struttura della tabella Dettaglio_Codice